PRUEBA DE MATEMÁTICA

Versión breve — Periodo APE

UTU — Arroyo Seco | Matemática — 9.º EBI

Nombre completo: _____ **Grupo:** _____

Fecha: _____

Instrucciones: Mostrá el procedimiento en todos los ejercicios. Se valora el orden y la claridad.

EJERCICIO 1 · Notación científica

a) Expresá en notación científica:
$0{,}000\,000\,000\,106$ m = _____ $\times 10^{\text{——}}$

b) Calculá y expresá el resultado en notación científica:
$\left(3 \times 10^{4}\right) \times \left(4 \times 10^{3}\right) =$

EJERCICIO 2 · Binomios y productos notables

a) Completá los términos faltantes:

$$(4x + ____)^2 = ____ + ____ + 81$$

b) Aplicá la propiedad distributiva:

I) $2x(x^2 - 3x + 4) =$

II) $(x + 5)(2x - 3) =$

EJERCICIO 3 · Porcentajes

a) Compré una laptop a \$15 000 con el 22 % de IVA incluido. Sin IVA, ¿cuánto cuesta?

---

b) Calculá el interés simple producido por \$5000 al 12 % anual durante 5 años.

EJERCICIO 4 · Ecuaciones

a) Resolvé: $4(x - 3) + 5x = 2(4x - 2) - 12$

---

b) Resolvé: $x^2 - 5x + 6 = 0$

EJERCICIO 5 · Funciones lineales

Para $f(x) = 2x + 6$:

a) Completá la tabla.

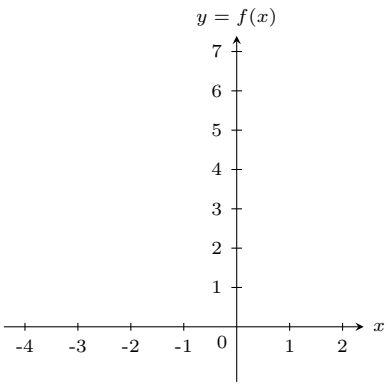
b) Representá gráficamente $f(x)$ en los ejes.

c) Indicá el signo de $f(x)$ en el esquema.

x	$f(x)$
0	
	0
	4

Signo de $f(x)$:





Trabajá con orden y claridad. Se valora el procedimiento además del resultado.

SOLUCIONARIO

Prueba de Matemática — Versión breve — 9.º EBI | Uso docente

Ejercicio 1 — Notación científica

a) $0{,}000\,000\,000\,106 = 1{,}06 \times 10^{-10}$ (la coma se corre 10 lugares a la derecha).

b) $(3 \times 10^4)(4 \times 10^3) = 12 \times 10^7 = 1{,}2 \times 10^8$.

Ejercicio 2 — Binomios y productos notables

a) $(4x+9)^2 = 16x^2 + 72x + 81$. Los términos que faltan son 9, $16x^2$ y $72x$.

b) I) $2x(x^2 - 3x + 4) = 2x^3 - 6x^2 + 8x$.

II) $(x+5)(2x-3) = 2x^2 - 3x + 10x - 15 = 2x^2 + 7x - 15$.

Ejercicio 3 — Porcentajes

a) $\dfrac{15\,000}{1{,}22} \approx 12\,295{,}08$. Respuesta: \$12 295,08.

b) $I = 5000 \cdot 0{,}12 \cdot 5 = 3000$. Respuesta: \$3000.

Ejercicio 4 — Ecuaciones

a)

$$\begin{aligned} 4(x-3) + 5x &= 2(4x-2) - 12 \\ 4x - 12 + 5x &= 8x - 4 - 12 \\ 9x - 12 &= 8x - 16 \\ 9x - 8x &= -16 + 12 \\ x &= -4. \end{aligned}$$

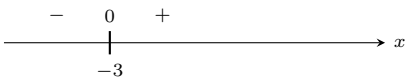
b)

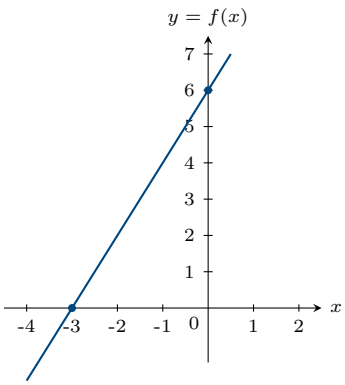
$$\begin{aligned} x^2 - 5x + 6 &= 0 \\ (x-2)(x-3) &= 0 \\ x - 2 = 0 \quad &\text{o} \quad x - 3 = 0 \\ x = 2 \quad &\text{o} \quad x = 3. \end{aligned}$$

Ejercicio 5 — Funciones lineales

Para $f(x) = 2x + 6$:

- Tabla:
  - Para $x = 0$, se evalúa en la expresión: $f(0) = 2 \cdot 0 + 6 = 6$.
  - Para $f(x) = 0$, se plantea la ecuación: $2x + 6 = 0 \Rightarrow 2x = -6 \Rightarrow x = -3$.
  - Para $f(x) = 4$, se plantea la ecuación: $2x + 6 = 4 \Rightarrow 2x = -2 \Rightarrow x = -1$.
- Gráfica: recta que pasa por $(-3, 0)$ y $(0, 6)$.
- Signo de $f(x)$:





Fin del solucionario.